

轴承寿命预测与故障诊断系统：开题报告

字段	内容
项目名称	轴承寿命预测与故障诊断系统
小组成员	zyj、zdh、cyj、zy
组长	zyj
文档版本	v2.0
日期	2026年6月

课程要求梳理

本文件对应《工程实践各阶段要求》和《工程实践管理规范2025》中的 **开题阶段**

工作产品：**软件工程实验项目开题报告**。说明项目概述、调研分析、需求定义、设计构想和执行计划。

要求来源	关键要求	本文响应
工程实践各阶段要求	完成阶段任务并提交对应工作产品	本文按阶段产物补充内容和证据
工程实践管理规范2025	文档、代码、演示和过程管理需要可审查	本文引用仓库路径、测试和演示材料
课程结题归档	电子文档统一压缩提交	交付索引和 zip 包在 `delivery`

项目事实基线

- 代码路径：`src/USTC/SSE/BearingPrediction`。
- 对外推荐导入方式：通过安装后的 `phm` 包或 CLI 入口使用，历史物理命名空间保留为 `USTC.SSE.BearingPrediction`。
- 包管理方式：Python 3.11、`uv`、`pyproject.toml`、`uv.lock`。
- 数据入口：`data/loader\_roots/phm2012` 和 `data/loader\_roots/xjtu`，原始数据不进入 Git。
- 主线数据集：PHM2012/PRONOSTIA 与 XJTU-SY Bearing Datasets。
- 主线任务：RUL 回归、健康状态识别、早期故障识别、故障类型/阶段识别。
- 主要模块：数据加载、样本索引、划分、特征提取、标签构造、任务构造、模型训练、评估、分析和可视化。
- 演示材料：`reports/demo\_videos`、`reports/demo\_dashboard`、`reports/cli\_demo`。
- 结题报告材料：`reports/final\_defense/report` 与 `outputs`。
- 课程正式文档：`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`。

项目概述

本项目面向轴承预测与健康管理场景，构建一套统一的实验框架，用于完成剩余使用寿命预测、故障诊断、退化阶段分析和实验结果归档。项目目标不是只训练单个模型，而是把数据接入、特征工程、标签生成、模型训练、指标评估和可视化报告组织成可复现流程。

国内外同类项目调研

类别	代表工作	可复用点	本项目取舍
PHM2012 竞赛方案	基于 PRONOSTIA 全寿命数据的 RUL 预测	数据集、评分指标、预测曲线	采用公开数据和指标，不直接复制训练代码
XJTU-SY 轴承研究	多工况寿命退化与故障识别	跨工况划分、振动信号处理	作为第二数据集验证泛化
tsfresh 特征工程	自动统计特征抽取	大量候选特征、筛选方法	与人工特征组合比较
深度学习序列模型	GRU/LSTM/CNN	时序建模能力	作为主线训练模型之一
传统机器学习	MLP、RandomForest、XGBoos t	快速基线、可解释性	用作对照实验和答辩解释

需求定义摘要

系统需要支持两类使用者：研究/实验人员和课程评审人员。前者关注能否快速构造可复现实验，后者关注工程过程、文档、测试和演示闭环。系统的关键问题是如何在多数据集、多任务、多模型之间保持统一入口和可比较输出。

系统分析与设计构想

总体设计采用分层流水线：原始数据经 loader 进入 sample index，splitter 生成固定划分，feature extractor 与 label builder 输出可缓存中间结果，task builder 组织训练数据，trainer/tester 产生指标、预测和图表，analysis/report 模块做解释性总结。该设计让数据处理、模型训练和报告生成可以独立替换。

项目执行计划摘要

阶段	时间	主要目标	产物
开题	2026-03 上旬至 2026-03 下旬	完成调研、需求、SRS、计划	开题报告、技术预研、需求和 SRS
中期	2026-04 上旬至 2026-05 上旬	完成架构、核心代码、测试计划	设计、UML、编码规范、核心代码
结题	2026-05 下旬至 2026-06 下旬	完成实验、测试、演示、论文	结题报告、测试报告、手册、论文

交付证据位置

证据	路径	说明
源码	`src/USTC/SSE/BearingPrediction`	项目核心实现
配置	`conf`	Hydra 配置、任务、模型、训练参数
测试	`tests`	单元、集成、CLI、recipes 测试
示例	`examples`	Notebook 指南与 Demo
用户文档	`user-guide`	数据集 card、加载与划分说明
正式文档	`docx/md`、`docx/word`、`docx/pdf`	课程交付文档
CLI 演示	`reports/cli_demo`	命令、输出、QA、manifest
Dashboard 演示	`reports/demo_dashboard`	静态网页、截图、视频
训练视频	`reports/demo_videos`	训练过程加速视频
结题材料	`outputs`、`reports/final_defense/report`	PPT、PDF、论文式报告

外部平台与配置管理说明

《工程实践管理规范2025》建议使用太乙、禅道和 Gitee。当前仓库可见且可审计的证据为 Git/GitHub、`uv.lock`、Hydra 配置、测试记录和本地演示材料。未在仓库中出现太乙、禅道或 Gitee 的真实截图、链接、导出记录时，本文档只写等效配置管理事实，不写虚假的平台完成结论。

质量检查口径

检查项	通过标准
文档数量	Markdown、Word、PDF 各 20 份
文档内容	无待完善标记、空白表格或无证据结论
代码头	`src`、`tests`、`recipes` Python 文件均有 Author、Program date、Copyright
语法	`python -m compileall src tests recipes scripts` 通过
测试	`uv run pytest` 或目标 smoke 测试通过

检查项	通过标准
演示	CLI、Dashboard、训练视频 manifest 为 pass